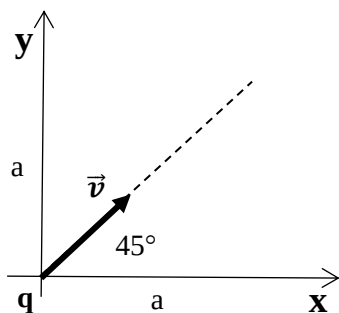


1er exercici Física II. QÜESTIONARI. 2a convocatòria. 14 de juny de 2022. Física 2 GEMiF

Nom i Cognoms:

LES QÜESTIONS DE TEST S'HAN DE JUSTIFICAR NOMÉS A L'ESPAI DE SOTA

1. Tenim una càrrega $q > 0$ que partint de l'origen es mou a una velocitat $\vec{v}$ de mòdul v en el pla x-y formant 45° amb els eixos x i y. Es demana quina serà la força que li fa un camp magnètic uniforme com: $\vec{B} = (B_1, B_2, B_3)$



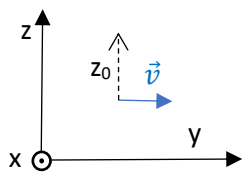
a) $\vec{F} = q \frac{2v}{\sqrt{2}} (B_3 , -B_3 , B_2 - B_1)$

b) $\vec{F} = q \frac{2v}{\sqrt{2}} (B_2 - B_1 , -B_3 , B_3)$

c) $\vec{F} = q \frac{v}{\sqrt{2}} (B_3 , -B_3 , B_2 - B_1)$

d) $\vec{F} = q \frac{v}{\sqrt{2}} (B_2 - B_1 , -B_3 , B_3)$

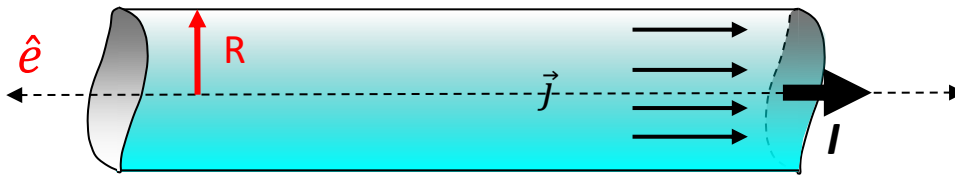
2. Tenim un electró e que es mou a velocitat $\vec{v} = v \cdot \hat{j}$, tal i com s'indica a la figura. Es pregunta quin camp magnètic defineix a un punt situat a una certa distància z_0 per sobre de l'electró en la direcció de l'eix z (vegeu figura)?. **NOTA:** aquí q_e es refereix al valor absolut de la càrrega de l'electró.



a) $\vec{B} = +k_m \cdot \frac{v \cdot q_e}{z_0^2} \hat{i}$ b) $\vec{B} = -k_m \cdot \frac{v \cdot q_e}{z_0^2} \hat{k}$ c) $\vec{B} = -k_m \cdot \frac{v \cdot q_e}{z_0^2} \hat{i}$ d) $\vec{B} = +k_m \cdot \frac{v \cdot q_e}{z_0^3} \hat{i}$

3. Donada una barra cilíndrica de radi **R** infinitament llarga, per la qual hi circula un corrent **I** en una distribució de densitat de corrent **j** uniforme al llarg de l'eix, **e** . Es demana:

1. Una expressió del camp magnètic a una distància $r < R$ de l'eix. 2. Dir també en quin sentit giren les línies de camp magnètic vist des de la dreta de dibuix.



a) $B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \frac{r}{R^2}$; sentit antihorari

b) $B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \frac{1}{r}$; sentit antihorari

c) $B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{\pi} \cdot \frac{r}{R}$; sentit antihorari

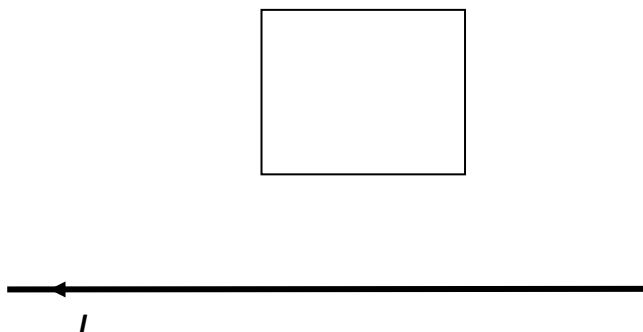
d) $B(r) = B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \frac{r}{R^2}$; sentit horari

4. Tenim una bobina cilíndrica llarga que té $N=1000$ espires en una llargada total $L=10$ cm. La secció de la bobina és $S=2$ cm². A dins hi posem un nucli ferromagnètic de $\mu_r=100$. El corrent que circula per les espires és $I=1$ A. El mòdul de la densitat de flux de camp magnètic (o camp d'inducció) al llarg del nucli és de 400π mT.

Es demana calcular el mòdul M del camp de densitat de moment dipolar o camp de magnetització $\vec{M}$ a dins del nucli.

$a) M = 1\,000\,000 \frac{A}{m}$ $b) M = 990\,000 \frac{A}{m}$ $c) M = 999\,000 \frac{A}{m}$ $d) M = 1\,100\,000 \frac{A}{m}$

5. Suposem que tenim un fil rectilini infinit situat horitzontalment i ajagut sobre l'eix x, i per qual hi passa un corrent I de dreta a esquerra com a la figura. En el pla vertical al fil anterior hi posem una espira rectangular tal i com es veu a la figura, el corrent que circula per l'espira és I' en sentit antihorari. Es demana quin serà la direcció i sentit de la força resultant que el fil I fa a l'espira.



a) $\vec{F}$ en el pla del paper, perpendicular al fil I i cap a dalt (allunyant-se del fil)

b) $\vec{F}$ en el pla del paper, perpendicular al fil I i cap a baix (apropant-se al fil)

c) $\vec{F}$ perpendicular al pla del paper i perpendicular al fil I , en sentit cap a nosaltres.

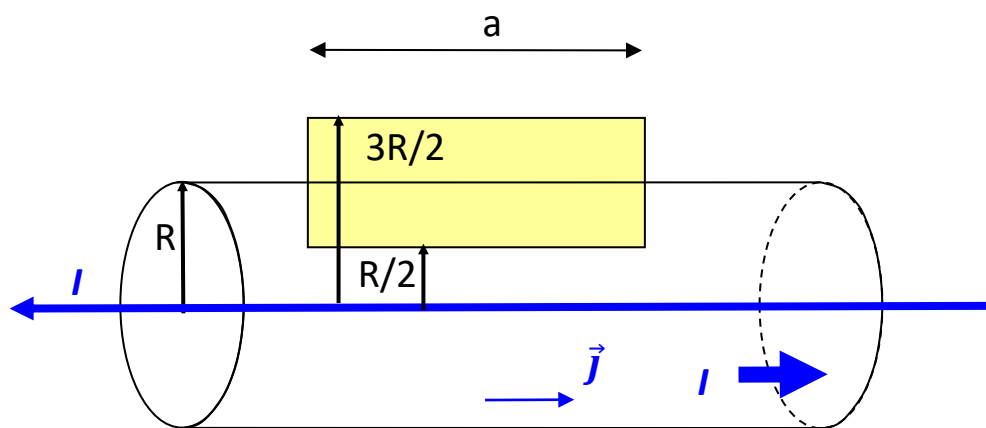
d) $\vec{F}$ en el pla del paper, paral·lel al fil I i cap a l'esquerra

**PROBLEMA ÚNIC:**

Tenim una barra cilíndrica de radi R per dins de la qual hi passa, paral·lelament a l'eix i amb densitat uniforme a tota la seva secció, un corrent total I cap a la dreta. També hi afegim a l'eix un fil de corrent rectilini infinit amb un corrent total I en sentit invers (cap a l'esquerra). A l'interior de la barra i de forma perpendicular a l'eix hi ha una espira metàl·lica de llargada a que va de $r=R/2$ fins a $r=3R/2$ (es mostra a la figura). Es demana:

a) Dibuixar la forma de les línies de camp generades pel corrent de la barra en punts de l'exterior (regió II) i de l'interior (regió I). Indicar quines simetries té aquest camp (varia en donar la volta, en desplaçar-nos al llarg de l'eix, etc...).

Concreta el sentit del camp que travessa l'espira. **1 punt**



b) Dona una expressió del camp a la regió I (interna) i a la II (externa). **2 punts**

c) Comprova la continuïtat del camp a $r=R$. Calcula una expressió del camp al segment de l'espira paral·lel i més proper a l'eix i una altra al segment paral·lel i més llunyà a l'eix. **1 punt**

d) Calcula una expressió del flux del camp a través de l'espira. **2 punts**

e) Suposant que el corrent I està variant en el temps de la forma $I(t)=I_0 \cdot (1+\alpha \cdot t)$ calcula el valor de la força electromotriu induïda sobre l'espira. Justifica el sentit d'aquesta fem i del corrent I' induït. Indica la fem. i el corrent sobre l'espira. **2 punts**

f) Calcula el valor del corrent I' induït, i el valor del camp $B(R/2)$ amb les següents dades: resistència total de l'espira $r=1 \Omega$, $R=1 \text{ cm}$, $I_0=10 \text{ A}$, $\alpha=10^3 \text{ s}^{-1}$, $a=10 \text{ cm}$. **Inclou els càlculs intermedis i posa unitats en tots els càlculs fets. 1 punt**

g) Calcula una expressió de la força que el camp magnètic fa sobre el segment de l'espira més proper a l'eix. Dona la direcció i sentit d'aquesta força. Calcula-la. **Inclou els càlculs intermedis i posa unitats en tots els càlculs fets. 1 punt**